PEREKO®

Instrukcja obsługi

kotłów z podajnikiem serii SPARK EVO

SPARK EVO



Dziękujemy Państwu za wybór kotła grzewczego marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy kotłów serii Spark EVO z podajnikiem paliwa – peletu drzewnego. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje i zalecenia dotyczące użytkowania.

Przed uruchomieniem kotła prosimy o uważną lekturę poniższej treści. Przestrzeganie zawartych w instrukcji wskazówek zapewni Państwu bezpieczeństwo oraz uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem urządzenia i jego wadliwą pracą.

Do kompletu dokumentów kotła wspomaganego elektroniką dołączona jest instrukcja sterownika, z którą również należy się zapoznać. Dokumentację i instrukcje należy zachować i przechowywać tak, aby można z nich było korzystać w trakcie obsługi urządzenia.

SPIS TREŚCI

1. Obowiązki użytkownika . . . 3
   1.1. Obowiązkowe komponenty . . . 3
   1.2. Zalecane ustawienia . . . 3
   1.3. Ważne informacje . . . 3
2. WSTĘP . . . 4
   2.1. Obowiązki użytkownika i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . 4
   2.2. Dobór prawidłowej mocy kotła . . . 5
   2.3. Rozpakowanie . . . 5
   2.4. Instalacja – uwagi ogólne . . . 5
   2.5. Podłączenie do komina . . . 5
3. OPIS TECHNICZNY . . . 7
   3.1. Przeznaczenie . . . 7
   3.2. Schemat budowy . . . 7
   3.3. Parametry techniczne . . . 8
   3.4. Dane identyfikacyjne produktu . . . 10
   3.5. Paliwo . . . 11
4. PRZED URUCHOMIENIEM . . . 12
   4.1. Kotłownia . . . 12
   4.2. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej . . . 12
   4.3. Minimalne odległości dla bezpieczeństwa i konserwacji . . . 13
   4.4. Ochrona podłogi . . . 14
   4.5. Schemat elektryczny . . . 15
   4.6. Podłączenie elektryczne . . . 16
   4.7. Podłączenie hydrauliczne . . . 16
   4.8. Napełnianie instalacji . . . 17
   4.9. Wskazówki dotyczące uzdatniania wody 17
   4.10. Schemat hydrauliczny orientacyjny . . . 18
   4.11. Instalacja zewnętrznych termostatów . 19
5. UŻYTKOWANIE . . . 19
   5.1. Opis konsoli . . . 20
   5.2. Opis funkcji na wyświetlaczu . . . 21
   5.3. Pierwsze uruchomienie . . . 21
   5.4. Włączenie i normalne działanie . . . 22
   5.5. Rozruch kotła . . . 22
   5.6. Brak zapłonu . . . 22
   5.7. Normalne działanie . . . 23
   5.8. Modulacja w zależności od temperatury wody w kotle . . . 24
   5.9. Pompa obiegowa . . . 24
   5.10. Termostat zewnętrzny . . . 24
   5.11. Czyszczenie paleniska . . . 24
   5.12. Wyłączenie . . . 25
   5.13. Przerwa w zasilaniu elektrycznym . . . 25
   5.14. Zewnętrzny zbiornik CWU . . . 25
6. MENU STEROWNIKA . . . 26
   6.1. „CIŚNIENIE WODY" . . . 26
   6.2. „DATA I CZAS" . . . 27
   6.3. „HARMONOGRAM" . . . 27
   6.4. „HARMONOGRAM AKTYWACJA" . . . 28
   6.5. „HARMONOGRAM DZIENNY" . . . 28
   6.6. „HARMONOGRAM TYGODNIOWY" . . . 29
   6.7. „HARMONOGRAM WEEKENDOWY" . . . 29
   6.8. „JĘZYK" . . . 30
   6.9. „SYGNAŁ ALARMU" . . . 30
   6.10. „NAPEŁNIANIE PODAJNIKA" . . . 31
   6.11. „TEMPERATURA OBIEGU REGULOWANEGO CO" . . . 31
   6.12. „USTAWIENIA SERWISOWE" . . . 31
   6.13. „KOREKTA PODAWANIA" . . . 32
   6.14. „KOREKTA WENTYLATORA" . . . 32
   6.15. „USTAW «SET START» KOTŁA" . . . 33
   6.16. „DŹWIĘK WYŚWIETLACZA" . . . 33
7. BEZPIECZEŃSTWO I ALARMY . . . 33
   7.1. Zabezpieczenia . . . 33
8. ALARMY . . . 34
9. KONSERWACJA . . . 36
   9.1. Otwieranie drzwiczek . . . 36
   9.2. Czyszczenie pojemnika na popiół . . . 36
   9.3. Czyszczenie paleniska . . . 36
   9.4. Czyszczenie komory spalania . . . 36
   9.5. Czyszczenie komory spalin . . . 36
   9.6. Czyszczenie systemu odprowadzania spalin . . . 37
   9.7. Czyszczenie części metalowych i ceramicznych . . . 37
   9.8. Czyszczenie szyby . . . 37
   9.9. Pęknięcie szyby . . . 37
   9.10. Wymiana baterii pilota . . . 37
   9.11. Czyszczenie wentylatorów . . . 37
   9.12. Dłuższy postój kotła . . . 38
   9.13. Konserwacja regularna i nadzwyczajna 38
10. ZAKŁÓCENIA PRACY KOTŁA . . . 38
11. KARTA PRODUKTU . . . 39

1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.1. Obowiązkowe komponenty

- Izolowany przewód spalinowy, także wewnątrz pomieszczenia instalacji, przystosowany do paliw stałych oraz odporny na kondensację – praca w podciśnieniu (N1) z odpornością na ciśnienie do 0,2 mbar.
- Zawór antykondensacyjny 1" z ustawieniem otwarcia między 45 a 55°C na powrocie instalacji wysokotemperaturowej.
- Zmiękczacz wody i filtr do wody użytkowej.
- Magnetoodmulacz i odpowietrznik.
- Termostat pokojowy podłączony do zewnętrznej listwy zaciskowej.

Brak instalacji jednego lub kilku z wymienionych komponentów może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności producenta i unieważnieniem gwarancji.

1.2. Zalecane ustawienia

- Ustaw temperaturę wody w kotle na 70°C.
- Zaleca się unikanie używania trybu „harmonogram" na kotle, aby nie doprowadzić do niepotrzebnych spadków temperatury w zbiorniku, co może skutkować brakiem ciepłej wody użytkowej w momencie zapotrzebowania.

WAŻNE! W przypadku złego spalania, widocznego poprzez intensywny biały dym wydobywający się z komina, należy natychmiast wyłączyć kocioł i skontaktować się z lokalnym serwisem, aby zapobiec powstawaniu kondensatu w kotle.

1.3. Ważne informacje

Niniejsza instrukcja została przygotowana przez producenta i stanowi integralną część produktu. W przypadku sprzedaży lub przekazania kotła należy upewnić się, że instrukcja jest dołączona, gdyż zawarte w niej informacje są skierowane zarówno do użytkownika, jak i wszystkich osób biorących udział w instalacji, użytkowaniu i konserwacji urządzenia.

Zanim przystąpisz do instalacji, użytkowania lub konserwacji kotła, przeczytaj dokładnie instrukcję. Przestrzeganie wskazówek zawartych w tym podręczniku zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom i otoczeniu oraz wydłuża żywotność urządzenia, gwarantując jego ekonomiczne działanie.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji opisanych w instrukcji, z nieautoryzowanych modyfikacji urządzenia lub zastosowania nieoryginalnych części. Instalacja oraz użytkowanie kotła muszą być zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami europejskimi, krajowymi i lokalnymi.

Instalacja, podłączenie elektryczne, testowanie działania, konserwacja i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednią wiedzę o urządzeniu. Montaż kotła nie może być wykonywany bezpośrednio przy ścianach drewnianych lub wykonanych z materiałów łatwopalnych. Należy przestrzegać minimalnych odległości bezpieczeństwa opisanych w sekcji „Minimalne odległości dla bezpieczeństwa i konserwacji". Sprawdź, czy podłoże, na którym zostanie zamontowany kocioł, jest równe.

Podczas przenoszenia stalowych części obudowy zaleca się używanie bawełnianych rękawic, aby uniknąć zabrudzeń i trudnych do usunięcia odcisków palców. Montaż kotła powinny wykonywać co najmniej dwie osoby.

Kocioł należy podłączyć do sieci elektrycznej dopiero po poprawnym podłączeniu do komina. Wtyczka kabla elektrycznego powinna pozostać dostępna po instalacji. Używaj wyłącznie peletu drzewnego zgodnego z normą (więcej informacji w rozdziale „Paliwo"). Nigdy nie używaj paliw ciekłych do rozpalania kotła lub podtrzymywania żaru. Zapewnij odpowiednią wentylację w pomieszczeniu instalacji podczas pracy kotła.

W przypadku nieprawidłowości działania automatycznie przerywane jest podawanie paliwa. Przed ponownym uruchomieniem kotła należy usunąć przyczynę usterki. Jeśli urządzenie ulegnie

awarii lub przestanie działać poprawnie, należy zaprzestać jego użytkowania.

Nie usuwaj kratki ochronnej znajdującej się w zbiorniku na pellet. Ewentualne nagromadzenie niespalonego pelletu w palniku po nieudanych próbach rozruchu należy usunąć przed ponownym uruchomieniem. Podczas pracy powierzchnia kotła, uchwyty, przewód kominowy oraz szyba mogą się nagrzewać. Dotykaj tych części jedynie przy użyciu odpowiednich środków ochrony lub narzędzi.

Ze względu na wysoką temperaturę szyby należy unikać obecności osób niezaznajomionych z działaniem kotła w jego pobliżu. Dzieci należy poinformować o zasadach bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem urządzenia oraz o możliwych zagrożeniach.

W przypadku problemów lub wątpliwości dotyczących instrukcji skontaktuj się z dystrybutorem. Nie wolno umieszczać przedmiotów wrażliwych na wysoką temperaturę na kotle ani w minimalnej strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia. Zabrania się otwierania drzwi podczas pracy oraz używania kotła z uszkodzoną szybą.

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej.

Producent, dążąc do stałego rozwoju i unowocześniania swoich produktów, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Dokument ten jest własnością producenta i nie może być w całości ani w części udostępniany osobom trzecim bez pisemnej zgody producenta, który zastrzega sobie wszelkie prawa zgodnie z obowiązującym prawem.

2. WSTĘP

2.1. Obowiązki użytkownika i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz utrzymania optymalnej pracy urządzenia należy:

- przeczytać instrukcje kotła, sterownika, podajnika i stosować się do zawartych w nich wskazówek,
- instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu w kotłowni tak, aby można było z niej skorzystać w każdym momencie obsługiwania kotła,
- nie dopuszczać do obsługi dzieci, osób niezaznajomionych z treścią instrukcji oraz osób dorosłych, który niepełnosprawność uniemożliwia bezpieczne użytkowanie,
- instalację wykonać według obowiązujących przepisów oraz zgodnie z zasadami i zaleceniami znajdującymi się instrukcji,
- przed przystąpieniem do ustawienia i podłączenia kotła sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są sprawne i czy kocioł posiada kompletne wyposażenie do obsługi i czyszczenia,
- kocioł czyścić regularnie, nie rzadziej niż raz w tygodniu, dokładnie usuwając warstwę osadzającej się sadzy i popiołu, które obniżają sprawność kotła,
- zapewnić ciągły dostęp do urządzenia,
- nie dopuszczać do przekroczenia temperatury wody na kotle powyżej 95°C,
- utrzymywać ciśnienie robocze nie wyższe niż 2 bary.

UWAGA! Montaż kotła zgodny z obowiązującymi normami i przepisami oraz pierwsze uruchomienie powinien wykonać wykwalifikowany instalator.

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska i po wyeksploatowaniu należy dokonać demontażu i kasacji.

UWAGA! Należy zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa podczas demontażu, stosując odpowiednie narzędzia oraz środki ochrony osobistej takiej jak rękawice czy okulary ochronne.

Przed złomowaniem urządzenia należy zdemontować wszystkie podzespoły, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu utylizacji. Części te należy składować zgodnie z wymogami w tym zakresie, a następnie przekazać do wyznaczonych punktów odbiorczych. Pozostałe części podlegają zbiórce jako złom stalowy. Dane kontaktowe działów odpowiedzialnych za serwis urządzeń, naprawy gwarancyjne oraz sprzedaż części zamiennych dostępne są na stronie www.pereko.pl.

2.2. Dobór prawidłowej mocy kotła

Moc nominalna zakupionego kotła (czyli maksymalna wydajność cieplna możliwa do osiągnięcia przy ciągłym użytkowaniu przy zachowaniu sprawności deklarowanej przez producenta) powinna być dobierana tak, aby odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu na energię cieplną nawet w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur.

Orientacyjną moc kotła można obliczyć za pomocą kalkulatora mocy kotła na naszej stronie internetowej www.pereko.pl. Ponadto, należy również wziąć pod uwagę: grubość ścian i ocieplenia, przenikalność cieplną stolarki budowlanej (m.in. szczelność okien i drzwi, rodzaj zastosowanych szyb) oraz strefę klimatyczną, w której znajduje się ogrzewany budynek.

2.3. Rozpakowanie

Rozpakowując produkt, należy zachować ostrożność, aby go nie uszkodzić ani nie porysować. Z komory kotła należy wyjąć opakowanie z akcesoriami oraz wszelkie elementy z polistyrenu lub kartonu użyte do zabezpieczenia ruchomych części. Wyjmij kopertę z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną, która zazwyczaj jest umieszczona w komorze spalania lub w zbiorniku na pellet.

Należy pamiętać, aby nie zostawiać w zasięgu dzieci elementów opakowania (plastikowych worków, polistyrenu itp.), które mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia, oraz aby zutylizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.4. Instalacja – uwagi ogólne

Instalacja systemu grzewczego lub urządzenia musi być wykonana w sposób, który nie naruszy konstrukcji budynku ani nie uszkodzi innych instalacji. Instalator powinien przestrzegać wytycznych branżowych oraz wszystkich odpowiednich lokalnych przepisów.

Aby uniknąć wypadków lub uszkodzenia produktu, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Operacje związane z rozpakowaniem i instalacją muszą być przeprowadzane przez co najmniej dwie osoby.
- Wszelkie operacje przemieszczania należy wykonywać za pomocą odpowiednich środków transportu i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
- Ułożenie zapakowanego produktu powinno być zgodne z oznaczeniami i piktogramami na opakowaniu.
- Jeśli używane są liny, pasy, łańcuchy itp., należy upewnić się, że są odpowiednie do ciężaru urządzenia i w dobrym stanie technicznym.
- Podczas przemieszczania opakowania wykonywać ruchy powolne i płynne, aby uniknąć nagłych szarpnięć lin lub łańcuchów.
- Nie przechylać nadmiernie opakowania, aby zapobiec jego przewróceniu.
- Nigdy nie przebywać w zasięgu działania urządzeń załadunkowych/rozładunkowych (np. wózków widłowych, dźwigów).

2.5. Podłączenie do komina

UWAGA! Kotły należy montować zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 oraz Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461.)

1. Kocioł należy podpiąć do samodzielnego, szczelnego kanału kominowego, którym będą odprowadzane spaliny.
2. Wyprowadzić przewód kominowy na tyle ponad dach, by nie doszło w nich do zakłócenia ciągu. Przekrój komina powinien być dobrany odpowiednio do mocy kotła i wysokości komina.

   Orientacyjnych wyliczeń wysokości i przekroju komina można dokonać przy pomocy kalkulatora przekroju komina znajdującego się na stronie internetowej www.pereko.pl. Niezależnie od wyniku obliczeń, minimalny przekrój komina murowanego nie może być mniejszy niż 14 × 14 cm, a w przypadku kominów stalowych okrągłych o minimalnej średnicy 15 cm.
3. Przed podłączeniem kotła do komina należy dokonać oceny stanu technicznego komina (najlepiej, jeśli zrobi to kominiarz)

oraz sprawdzić, czy komin jest wolny od innych podłączeń obiektów grzewczych.

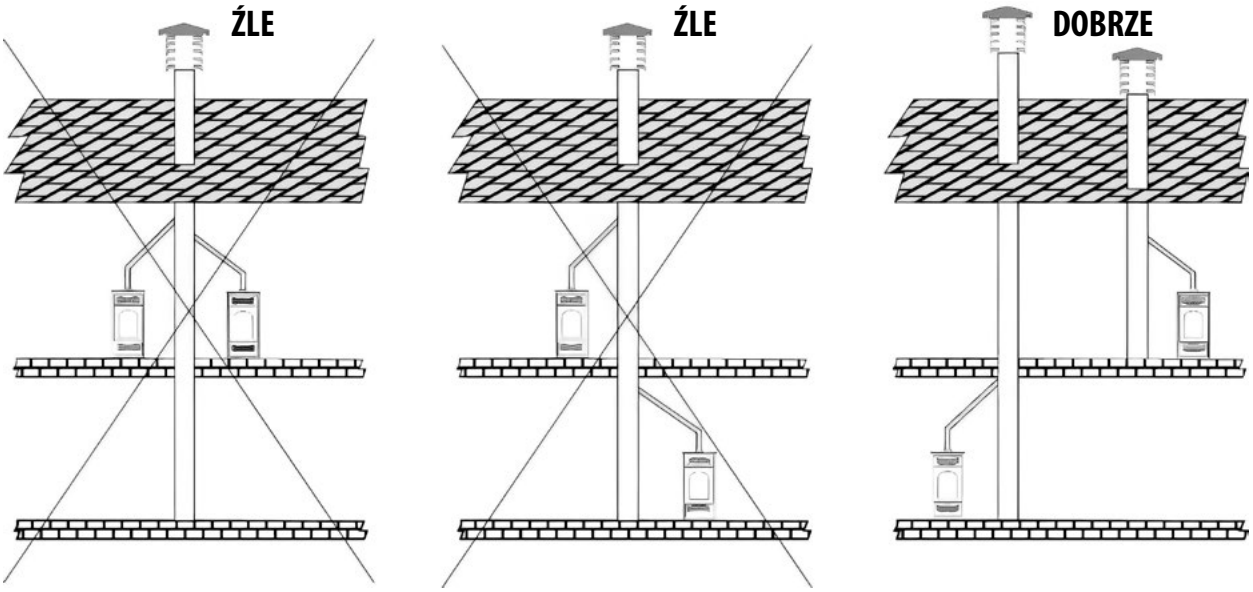
4. Kocioł powinno się łączyć z kominem za pomocą przyłącza. Nie zaleca się stosowania przyłącza pod kątem prostym, ponieważ spowoduje to stratę w ciągu kominowym. Czopuch z kominem łączymy przyłączem z blachy stalowej. Przyłącze osadzone w kominie i na czopuchu kotła powinno być uszczelnione silikonem wysokotemperaturowym oraz powinno mieć spadek w kierunku kotła w przedziale 5° do 20°. Długość przyłącza nie powinna przekraczać 400 – 450 mm oraz zaleca się jego izolowanie.

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie przyłącza o przekroju mniejszym niż przekrój komina wynikający z obowiązujących norm i przepisów, których zastosowanie wynika z nowych technologii i postępu w technice spalania. Przekrój przyłącza, nie może być mniejszy (zdławiony) niż przekrój wylotu spalin z kotła.

Zaleca się również wykonanie pomiaru emisji po pierwszym uruchomieniu. W tym celu należy odpowiednio zaprojektować przyłącze do kotła, uwzględniając w nim otwór na sondę pomiarową o średnicy minimalnej wynoszącej 16 mm. Otwór musi mieć możliwość uszczelnienia, ze względu na bezpieczeństwo użytkownika. Zalecane jest, aby przez pierwsze 24 godziny kocioł pracował w temperaturze co najmniej 70°C w celu wypalenia zabezpieczeń antykorozyjnych. Proces wypalania na wyższej temperaturze będzie również zapobiegał skraplaniu się wilgoci na ścianach wymiennika ciepła. Po tym procesie kocioł jest gotowy do normalnej eksploatacji.

Dodatkowo zaleca się zastosowanie wkładu kominowego odpornego na korozję: chemiczną, wżerową, międzykrystaliczną i powierzchniową. Dla kotłów o temperaturze spalin wylotowych mniejszej niż 140°C zaleca się, by komin był wykonany jako wkład kominowy zaizolowany cieplnie, ograniczając tym samym dodatkowe wychładzanie spalin na czynnej wysokości komina. Ze względu na niskie temperatury spalin wkład kominowy powinien być wyposażony w system odprowadzania kondensatu spalin. Zakazane jest podłączanie do komina, do którego trafiają spaliny lub opary innych urządzeń (takich jak kotły, okapy itp.).

Niedozwolone jest stosowanie wspólnych przewodów kominowych – nie można podłączać żadnych innych kominków, kotłów ani okapów.



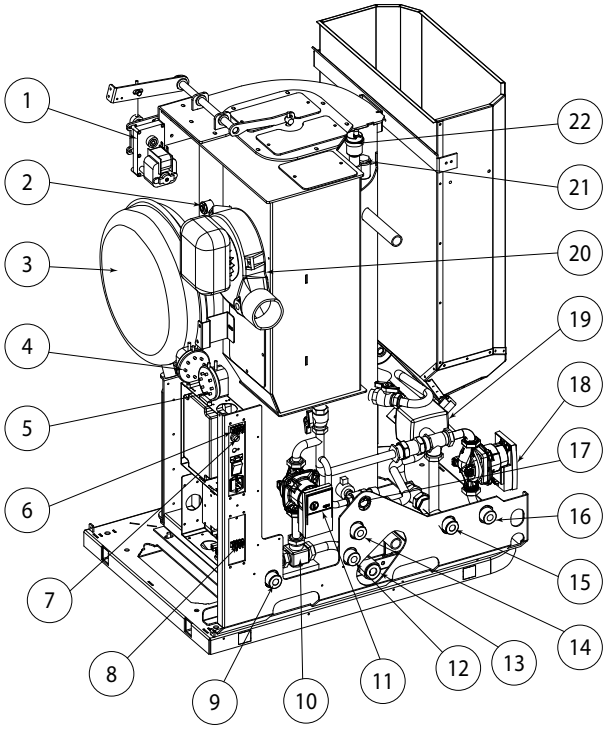
3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przeznaczenie

Stalowe kotły grzewcze przeznaczone są do instalowania w systemach centralnego ogrzewania wodnego w domach jednorodzinnych, garażach, pomieszczeniach gospodarczych itp. Kotły te należą do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych i nie podlegają rejestracji w rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego.

Przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnego lub z obiegiem wymuszonym system otwartego, które posiadają zabezpieczenia zgodne z wymaganiami PN-91/B-02413, dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewania wodnego systemu otwartego (uwzględniając Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 2009. nr 5 poz.461).

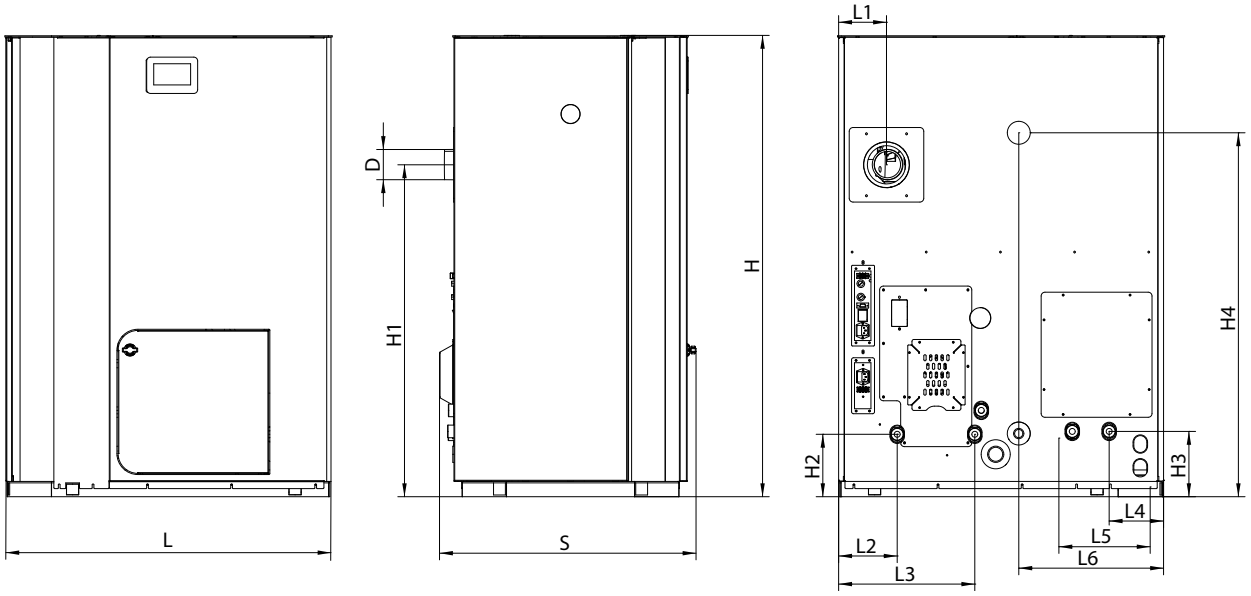
3.2. Schemat budowy

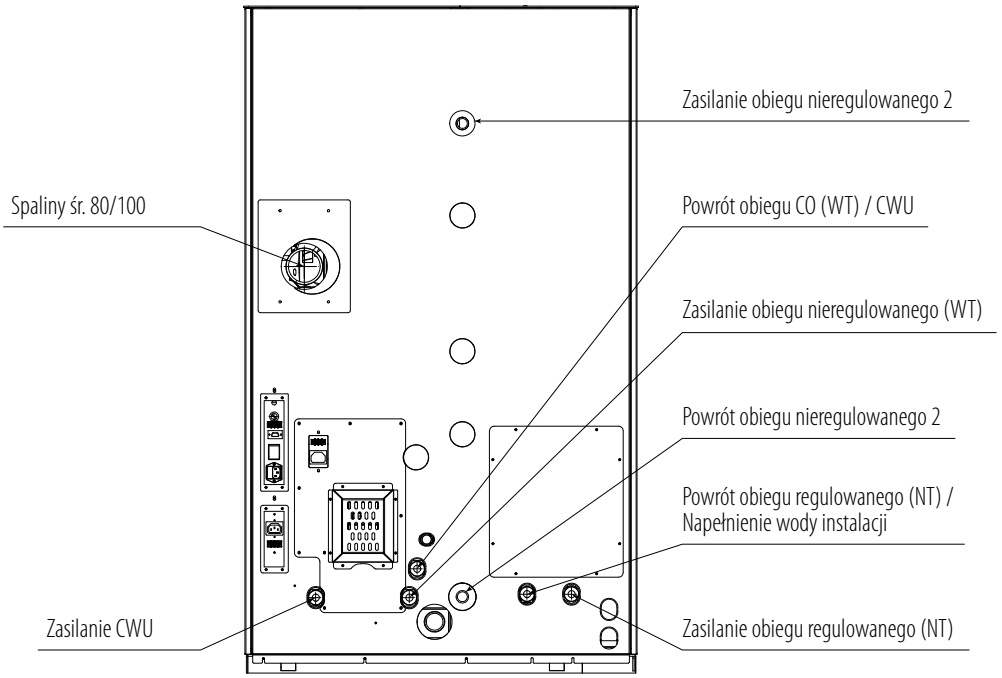


1. Silnik czyszczący turbulatora
2. Kapilara sondy
3. Naczynie wzbiorcze
4. Czujnik podciśnienia 10/20 Pa
5. Czujnik podciśnienia 30/50 Pa
6. Zacisk termostatu niskotemperaturowego
7. Reset STB
8. Zacisk termostatu wysokotemperaturowego
9. Zasilanie CWU
10. Zawór trójdrogowy
11. Pompa CWU i system wysokotemperaturowy
12. Zasilanie w systemie wysokotemperaturowym
13. Wlot powietrza do spalania
14. Powrót systemu wysokotemperaturowego i zasobnika CWU
15. Powrót systemu niskotemperaturowego
16. Zasilanie systemu niskotemperaturowego
17. Zawór bezpieczeństwa
18. Pompa systemu niskotemperaturowego
19. Elektroniczny zawór mieszający
20. Wylot spalin
21. Anoda magnezowa
22. Zawór odpowietrzający

3.3. Parametry techniczne

Kotły na pellet są urządzeniami zaprojektowanymi do pracy wyłącznie z wysokiej jakości pelletem drzewnym.





Parametry		Jedn.	Spark Evo				
			12 mini	14	18	22	29
Wymiary	D	[mm]	∅ 80			∅ 100	
	L1		125				
	L2		153				
	L3		356				
	L4		142				
	L5		239				
	L6		379				
	L		850				
	H		1205	1425			
	H1		856	881			
	H2		163				
	H3		171				
	H4		952				
	S		621	616			
Paliwo podstawowe		—	PELET DRZEWNY (patrz: pkt 3.5.)				
Zakres mocy cieplnej*		[kW]	3,9 - 13,2	4,2-14,5	4,2 - 18	4,2 - 22	4,2 - 27,2
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń**		[m³]	475	550	725	875	1150
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**		[m²]	190	220	290	350	460
Pojemność zasypowa kosza		[L]	83	140			
Pojemność wodna kotła		[L]	85	100			
Maksymalne ciśnienie robocze		[bar]	3				
Wymagany minimalny ciąg kominowy***		[mbar]	0,1	0,12			
Temperatura spalin	Moc nominalna	[°C]	97	86	97,4	110	126,5
	Moc minimalna		65,5				
Strumień masy spalin	Moc nominalna	[g/s]	8,5	8,2	11	14,2	18,4
	Moc minimalna		4,9	7,7			
Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 17 MJ/kg		[kg/h]	2,94	3,13	3,96	4,91	6,15
Opory przepływu wody przy mocy nominalnej	Δt = 10K	[mbar]	330	320	172	10	109
	Δt = 20K		416	540	414	385	260
Temperatura wody na zasilaniu min / max		[°C]	57 / 80				
Zasilanie elektryczne kotła 230V - 50Hz, / 400V - 50Hz		[V]	1L - N 230V				
Moc elektryczna		[W]	396	1050			
Moc w stanie gotowości			2,9				
Moc pobierana przy 30% obciążenia			70				
Moc pobierana przy 100% obciążenia			118				
Hałas		[dB]	< 65				
Masa kotła bez wody		[kg]	220	274			
Średnica króćca zasilania i powrotu		—	GZ 3/4"				
Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2021-09 (moc nom. – moc min.)		[%]	94,4-89,2	95,7-90	94,8-90	93,8-90	92,5-90
Klasa energetyczna		—	A+				
Sterownik / wentylator		—	TAK / TAK				
Praca kotła w nadciśnieniu [+] / podciśnieniu [–] spalin na wylocie		—	[–]				
Gwarancja		—	Udziela się gwarancji na szczelność wymiennika 5 lat, na sterownik i podzespoły 2 lata				
Materiał wymiennika ciepła		—	Stal P265GH PN-EN 10028				
Zakres nastaw temperatury na sterowniku		[°C]	40 / 80				

* maksymalna temperatura wody w w kotle - 95°C, **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15cm (q=55 W/m²), ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2021-09;

3.4. Dane identyfikacyjne produktu

Etykieta techniczna zawiera dane oraz parametry pracy urządzenia. Jej uszkodzenie, usunięcie lub brak utrudniają wszelkie operacje związane z instalacją i konserwacją ze względu na brak identyfikacji produktu. W przypadku uszkodzenia etykiety należy zwrócić się do centrum serwisowego o jej duplikat. Ze względu na ważność etykiety zaleca się zainstalowanie kotła z zachowaniem odpowiednich odległości, tak aby etykieta była zawsze widoczna.

PEREKO PN-EN303-5:2021-09 CE EAC	
PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, POLAND	
Kocioł grzewczy wodny typu Water heating boiler type	SPARK EVO 14
Nr seryjny / Rok budowy Serial No./Year of construction	000001
Parametry jakościowe paliwa Fuel quality parameters	**PELET KLASA A1 WG EN17225-2 (wilgotność ≤10%, średnica 6±1mm, długość 3,15<L≤40 zawartość popiołu ≤0,5% wartośc opałowa ≥17Mj)**
Nominalna moc cieplna Nominal heat output	14,5 kW
Nominalne obciążenie cieplne Nominal heat load	14,5 kW
Zakres dopływu ciepła Range of heat input	4,6 - 15,2 kW
Zakres mocy cieplnej Thermal power range	4,2 - 14,5 kW
Pobór mocy Power consumption	1050 W
Zasilanie elektryczne Electricity supply	230V / 50 Hz / 4,6A
Tryb pracy kotła Boiler mode	Niekondensacyjny
Kategoria kotła Boiler category	1
Klasa kotła Boiler class	5, ECODESIGN
Max. dopuszczalna temperatura robocza Max. permissible operating temperature	80 °C
Max. ciśnienie robocze Max. working pressure	3 bar (0,3 MPA)
Pojemność wodna kotła Water capacity of the boiler	102 L
Kod kreskowy produktu Product barcode	5 908218 394568

3.5. Paliwo

Produkt ten został zaprojektowany i certyfikowany do spalania wyłącznie wysokiej jakości pelletu drzewnego.

Pellet drzewny to paliwo uzyskane przez prasowanie trocin pochodzących z obróbki i przetwarzania wysuszonego drewna naturalnego. Trwałość pelletu jest zapewniona przez naturalną substancję zawartą w drewnie – ligninę. Charakterystyczny kształt małych cylindrów uzyskuje się przez tłoczenie. Na rynku dostępne są różne rodzaje pelletu, różniące się jakością i właściwościami w zależności od sposobu produkcji i gatunku drewna.

Podstawowym paliwem stosowanym w kotle jest pelet drzewny klasa A1 wg EN17225-2:

- wilgotność ≤ 10%,
- średnica 6±1mm,
- długość 3,15<L≤40
- zawartość popiołu ≤0,7%,
- wartość opałowa ≥17 Mj.

Paliwo używane do opalania w kotłach powinno być przechowywane w warunkach umożliwiających jego przeschnięcie (z dala od źródeł ognia) oraz posiadać odpowiednią i najwyższą wartość opałową. Stosowanie wilgotnego paliwa lub paliwa o niskiej jakości, niewłaściwych parametrach fizykochemicznych może powodować niedopalanie się paliwa i zwiększać jego zużycie.

UWAGA:

Niewłaściwy wybór pelletu powoduje:

- Zatykanie paleniska i kanałów spalinowych.
- Wzrost zużycia paliwa.
- Spadek wydajności.
- Możliwe nieprawidłowe działanie kotła.
- Zanieczyszczenie szyby.
- Produkcję niedopalonych granulek i ciężkiego popiołu.

Obecność wilgoci w pellecie powoduje pęcznienie granulek i ich kruszenie, co prowadzi do:

- Wadliwego działania systemu załadunku.
- Niewłaściwego spalania.

4. PRZED URUCHOMIENIEM

4.1. Kotłownia

- Powinna być oddzielnym pomieszczeniem o wysokości nie mniejszej niż 2,3 m, w nowo powstającym budynku
- Powinna mieć zainstalowane sztuczne oświetlenie i w miarę możliwości posiadać oświetlenie naturalne.
- Powinna posiadać sprawną wentylację grawitacyjną w tym:
  1. kanał nawiewny na ścianie zewnętrznej o przekroju nie mniejszym niż 50% powierzchni przekroju komina, na wysokości maksymalnie 1 m nad posadzką lub nie mniejszym niż 200 cm² – dla kotłów o mocy do 25 kW lub 400 cm² – dla kotłów powyżej 25 kW,
  2. oddzielny kanał wywiewny na ścianie wewnętrznej o przekroju nie mniejszym niż 140×140 mm z wylotem pod sufitem kotłowni w pobliżu komina.
- W centralnej części pomieszczenia należy przewidzieć kratkę ściekową i podłogę ze spadkiem 1% w kierunku odpływu.
- Posadzka i ściany w całym pomieszczeniu powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
- Drzwi do kotłowni muszą się otwierać na zewnątrz.

UWAGA! W pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł nie wolno stosować wyciągowej wentylacji mechanicznej

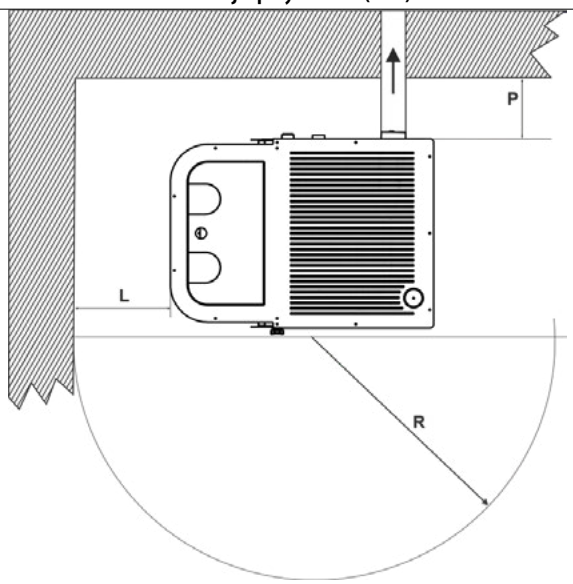
4.2. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej

- Pomieszczenie instalacji nie może być zagrożone pożarem ani wykorzystywane jako magazyn materiałów łatwopalnych. Dozwolone jest jedynie przechowywanie paliwa stałego o objętości maksymalnie 1,5 m³.
- Przewód kominowy nie może przechodzić przez powierzchnię palną.
- Należy zachować minimalną odległość 1 metra od elementów palnych lub łatwopalnych (np. drewniane belki, meble, zasłony, łatwopalne ciecze).
- Jeśli w otoczeniu znajdują się elementy palne lub wrażliwe na ciepło, należy zamontować ekran ochronny wykonany z materiału izolacyjnego i niepalnego. Jeśli podłoga jest palna, przy drzwiach paleniska należy zamontować niepalną osłonę, która wystaje co najmniej 15 cm z boków i 30 cm od frontu.

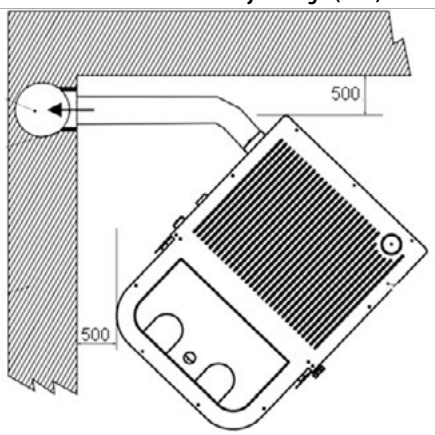
4.3. Minimalne odległości dla bezpieczeństwa i konserwacji

Poniższe rysunki przedstawiają minimalne odległości bezpieczeństwa, które muszą być zawsze zachowane wokół urządzenia.

Instalacja przy ścianie (mm)



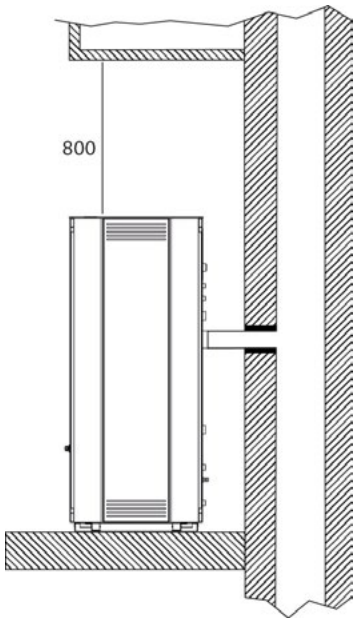
Instalacja w rogu (mm)



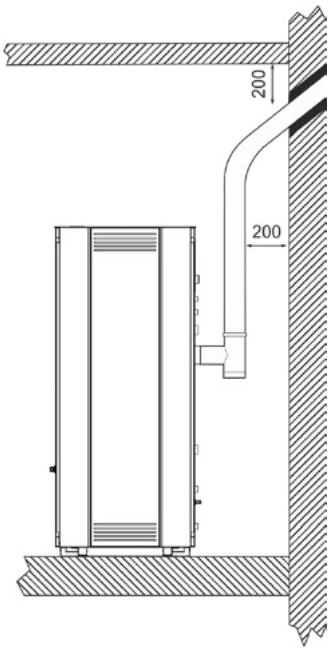
Minimalne odległości przy instalacji kotła:

- P: Minimalna odległość od ściany tylnej – 500 mm
- L: Minimalna odległość od ściany bocznej – 500 mm
- R: Minimalna odległość z przodu od materiałów łatwopalnych – 1000 mm

Odległość od sufitu lub podwieszanego sufitu (mm)



Odległość instalacji odprowadzającej spaliny od ścian łatwopalnych (mm)

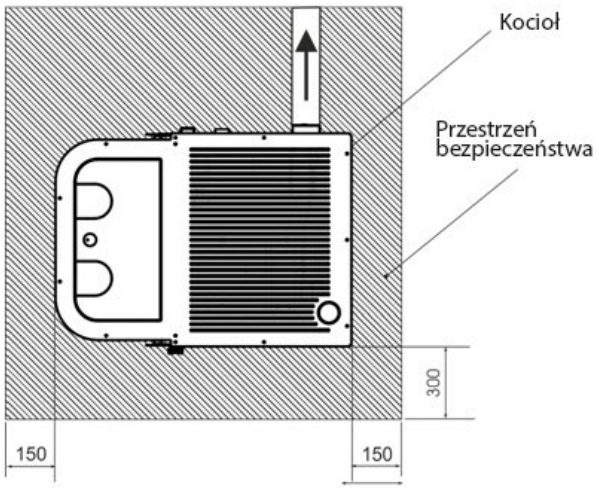


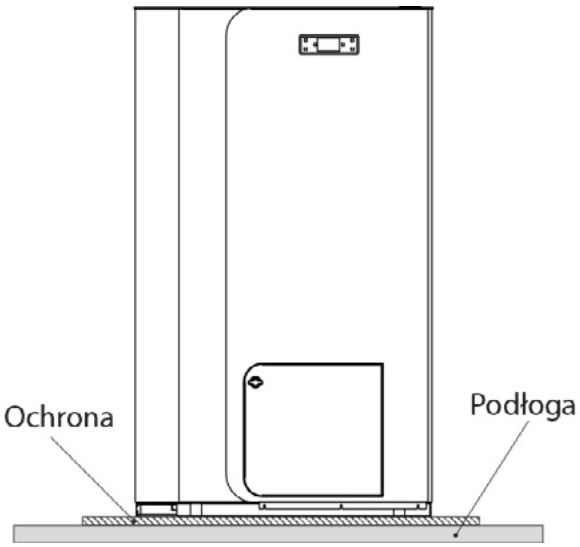
4.4. Ochrona podłogi

W przypadku podłogi delikatnej, wrażliwej na ciepło, wilgoć lub wykonanej z materiałów łatwopalnych, należy zastosować ochronę podłogi (np. blachę stalową, marmur lub płytki).

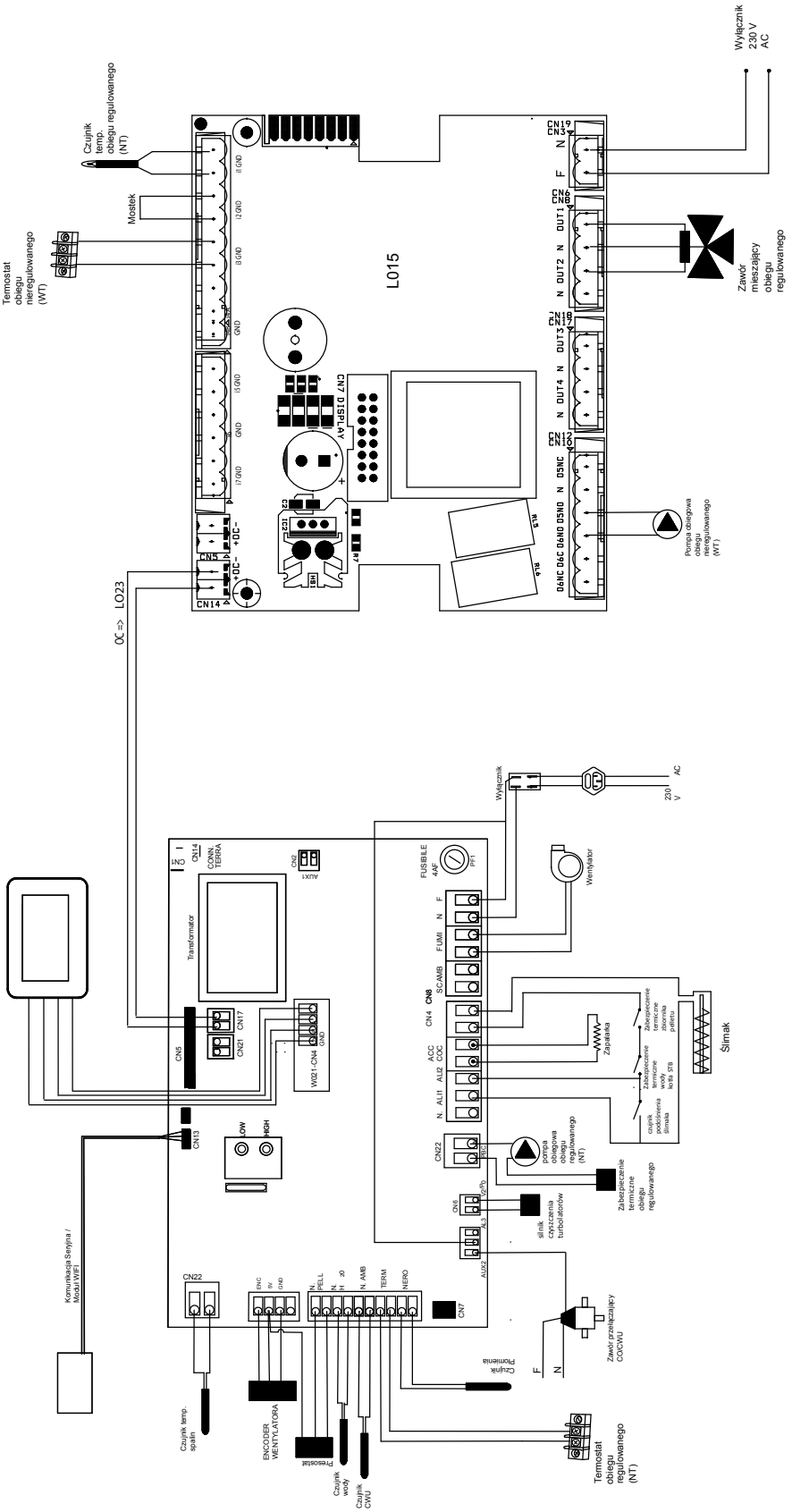
Bez względu na rodzaj wybranej ochrony, musi ona spełniać następujące wymagania:

- Wystawać co najmniej 300 mm z przodu kotła i 150 mm z boków.
- Być odporna na ciężar kotła.
- Mieć minimalną grubość 2 mm.





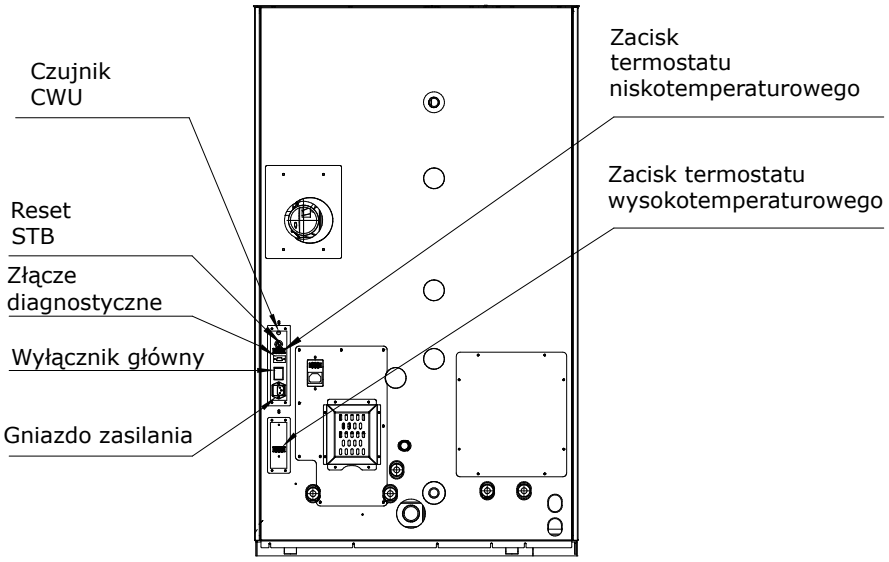
4.5. Schemat elektryczny



4.6. Podłączenie elektryczne

Kocioł jest wyposażony w przewód zasilający, który należy podłączyć do gniazda 230V 50Hz. Pobór mocy jest określony w punkcie 2.2. Zgodnie z przepisami prawnymi instalacja musi być wyposażona w uziemienie i wyłącznik różnicowoprądowy. Należy upewnić się, że przewód zasilający, w swojej ostatecznej pozycji, nie ma kontaktu z gorącymi częściami.

UWAGA: Upewnij się, że wtyczka do podłączenia elektrycznego jest dostępna także po zainstalowaniu kotła.



4.7. Podłączenie hydrauliczne

Podłączenie tego urządzenia do instalacji hydraulicznej musi być wykonywane WYŁĄCZNIE przez wykwalifikowany personel, który przeprowadzi instalację zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju instalacji.

Jeśli instalacja kotła wymaga integracji z istniejącym systemem grzewczym z innym urządzeniem grzewczym (kocioł gazowy, naftowy, itp.), zaleca się konsultację z wykwalifikowanym specjalistą, który potwierdzi zgodność instalacji z obowiązującym prawem.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub zdrowiu ani za nieprawidłowe działanie urządzenia, jeśli powyższe ostrzeżenia nie zostaną spełnione.

UWAGA: Rura powrotna instalacji wysokotemperaturowej jest wspólna z powrotem zasobnika ciepłej wody użytkowej (CWU). Należy dodać trójnik 1" na rurze powrotnej, aby połączyć oba powroty.

UWAGA: Podłączyć odpływ zaworu bezpieczeństwa termicznego do odpowiedniego odpływu bez zaworów odcinających. W przypadku uruchomienia zaworu bezpieczeństwa termicznego woda musi swobodnie odpływać bez szkody dla osób ani mienia.

Podczas pracy urządzenie wytwarza gorącą wodę o temperaturze niższej od temperatury wrzenia, dlatego instalacja grzewcza powinna być zaprojektowana w sposób zgodny z charakterystyką urządzenia.

Podczas instalacji i pracy należy zapewnić odpowiednie odprowadzanie minimalnej mocy generowanej przez urządzenie.

Upewnij się, że instalacja hydrauliczna jest wyposażona w dodatkowe odpowiednio dobrane zamknięte naczynie wzbiorcze.

Przy instalacji dodatkowego naczynia wzbiorczego należy pamiętać, że zwykle 1 litr naczynia kompensuje 10 litrów instalacji, a co najmniej 1 litr zawsze jest przeznaczony na wodę wewnętrzną kotła. Naczynie wzbiorcze wbudowane w urządzenie jest wstępnie napełnione ciśnieniem wskazanym na tabliczce znamionowej. Dopasuj ciśnienie wstępne wszystkich naczyń wzbiorczych do ciśnienia roboczego instalacji grzewczej. Zaleca się instalację zaworu przeciwkondensacyjnego 1" z otwarciem przy 55°C oraz zmiękczaczy wody.

UWAGA: Zawsze instalować reduktor ciśnienia.

UWAGA: W przypadku bezpośredniego zasilania instalacji niskotemperaturowej należy zamontować termostat bez-

pieczeństwa na zasilaniu, który wyłączy kocioł w przypadku zbyt wysokiej temperatury na zasilaniu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub zdrowiu wynikające z nieprzestrzegania tego zalecenia.

4.8. Napełnianie instalacji

Przed przystąpieniem do podłączeń hydraulicznych należy dokładnie przepłukać instalację grzewczą (rury, grzejniki itp.) odpowiednimi środkami czyszczącymi lub odkamieniającymi, które usuną ewentualne zanieczyszczenia mogące wpływać na działanie kotła.

Połączenia hydrauliczne powinny być wykonane w sposób racjonalny z wykorzystaniem przyłączy kotła. Odpływ zaworu bezpieczeństwa kotła powinien być podłączony do lejka odpływowego. W przeciwnym razie, jeśli zawór bezpieczeństwa zostanie uruchomiony i zaleje pomieszczenie, producent kotła nie ponosi odpowiedzialności.

Zaleca się napełnienie instalacji ciśnieniem 1,0 - 1,2 bar (na wyświetlaczu kotła ciśnienie jest oznaczone symbolem „b"); kocioł może pracować w zakresie ciśnień od 0,6 do 2,5 bar przed przejściem w tryb alarmowy.

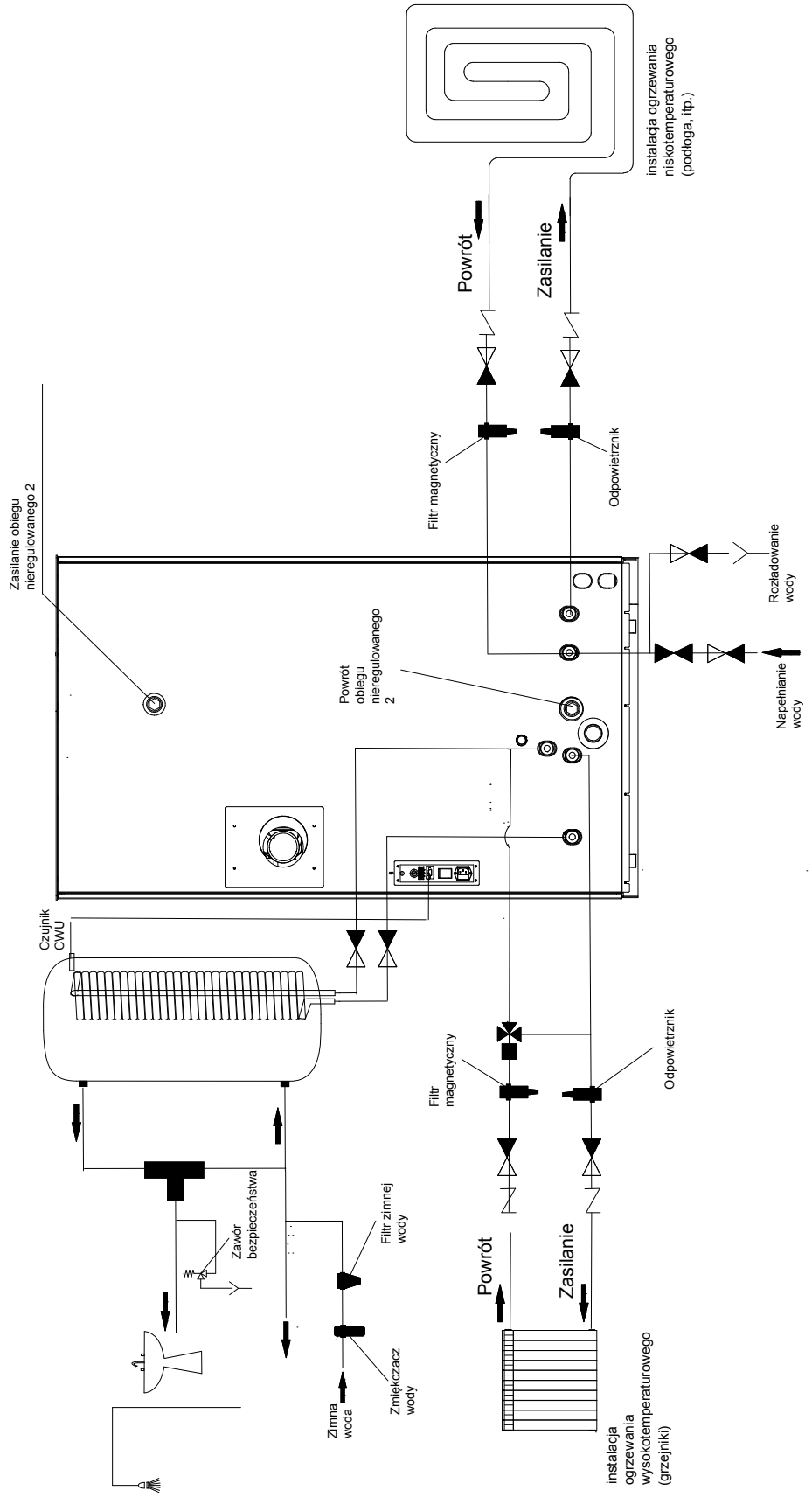
Napełnianie wody w kotle należy przeprowadzać przez rurę powrotną instalacji niskotemperaturowej.

W przypadku instalacji w pomieszczeniach, gdzie temperatura może spadać poniżej 0°C, należy dodać do instalacji odpowiedni środek przeciw zamarzaniu, ponieważ kocioł nie jest wyposażony w automatyczny system ochrony przed zamarzaniem.

4.9. Wskazówki dotyczące uzdatniania wody

Aby uniknąć konieczności częstego czyszczenia instalacji grzewczej, zaleca się instalację magnetycznego separatora zanieczyszczeń i odpowietrznika. Te filtry ułatwiają konserwację, wydłużają żywotność kotła, pomagają usuwać zanieczyszczenia i zwiększają ogólną wydajność instalacji. Magnetoodmulacz działa jako filtr, usuwając osady, żelazne zanieczyszczenia i piasek krążący w rurach, które, jeśli nie zostaną usunięte, mogą powodować powstawanie powierzchni utrudniających przepływ czynnika grzewczego, zwiększając zużycie pelletu i ryzyko nieprawidłowego działania kotła.

4.10. Schemat hydrauliczny orientacyjny



4.11. Instalacja zewnętrznych termostatów

Działanie kotła powinno być regulowane przez dwa zewnętrzne termostaty podłączone do płyty elektronicznej (patrz schemat elektryczny), jeden termostat dla strefy wysokotemperaturowej i jeden dla strefy niskotemperaturowej.

Podłączenie termostatów należy wykonać za pomocą przewodu typu 2x0,5 mm^2; kontakt do użycia powinien być typu NO (normalnie otwarty).

Operacja ta powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowany personel. Podłączenie niewłaściwych termostatów może spowodować nieodwracalne uszkodzenie płyty elektronicznej.

Z tyłu kotła znajdują się dwie listwy zaciskowe, które umożliwiają wykonanie pożądanych połączeń (patrz rysunek).

Można podłączyć równolegle więcej niż jeden kontakt zewnętrzny (np. kontakty związane z dwoma oddzielnymi zaworami strefowymi).

5. UŻYTKOWANIE

Kotły Spark Evo zostały zaprojektowane do pracy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, aby zawsze utrzymywać wodę w swoim wnętrzu powyżej 70°C, co pozwala na bieżące zaspokojenie potrzeb ciepła do ogrzewania pomieszczeń lub do produkcji ciepłej wody użytkowej. Nie wiąże się to z ciągłym zużyciem pelletu, ponieważ kotły automatycznie dostosowują się do zapotrzebowania na ciepło ze strony użytkowników, do których są podłączone.

Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy prawidłowo ustalić parametry i konfigurację pracy. Poniżej przedstawiamy podstawowe punkty, które należy poprawnie ustawić:

- Zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej musi być realizowane poprzez zamknięcie kontaktu zewnętrznego termostatu, dlatego należy podłączyć termostat umieszczony wewnątrz budynku (patrz punkt 4.3).
- Kocioł musi być ustawiony na poziomie mocy 5, a temperatura wody powinna być ustawiona na 70°C.
- Dzięki tym ustawieniom okresy pracy będą bezpośrednio kontrolowane przez termostat znajdujący się w budynku, a produkcja ciepłej wody użytkowej będzie automatycznie zapewniana przez kocioł przez całą dobę.
- Choć termostaty programujące są dostępne, zaleca się, aby to termostat pokojowy kontrolował wyłączanie kotła.
- Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów, w tym norm krajowych i europejskich przy instalacji urządzenia. Niezgodne instalacje lub niewłaściwe użytkowanie urządzenia mogą unieważnić gwarancję.
- Nie używać urządzenia jako pieca do spalania odpadów ani w inny sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Nie używać żadnego innego paliwa poza pelletem drzewnym. Nie używać paliw płynnych.
- Urządzenie, zwłaszcza jego zewnętrzne powierzchnie, osiąga wysokie temperatury podczas pracy; należy obsługiwać je ostrożnie, aby uniknąć poparzeń.
- Nie wprowadzać żadnych nieautoryzowanych zmian w urządzeniu. Używać tylko oryginalnych części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Upewnić się, że w pomieszczeniu, w którym instalowany jest kocioł, zapewniona jest wystarczająca wentylacja.
- Upewnić się, że wszystkie złącza w instalacji spalinowej są hermetycznie uszczelnione silikonem (nieutwardzającym), odpornym na wysoką temperaturę (250°C) i nieuszkodzonym.
- Okresowo sprawdzać (lub zlecać sprawdzenie) czystości instalacji odprowadzania spalin.

UWAGA: Trzymać wszelkie materiały łatwopalne z daleka od kotła podczas jego pracy (MINIMUM: 100 cm od przedniej ściany).

UWAGA: Aby uniknąć wydostawania się spalin, komora spalania musi być utrzymywana zamknięta, z wyjątkiem podczas operacji czyszczenia, które należy przeprowadzać przy wyłączonym kotle.

UWAGA: Surowo zabrania się usuwania siatki ochronnej znajdującej się w zbiorniku.

UWAGA: W przypadku doładowania pelletu przy włączonym kotle należy upewnić się, że zbiornik nie jest pusty i że płomień zawsze jest obecny w palenisku; jeśli płomień zgaśnie, może powstać gęsty biały dym, który może spowodować eksplozję w komorze spalania. Eksplozja może

9. KONSERWACJA

Wszystkie czynności związane z konserwacją (czyszczenie, ewentualne wymiany itp.) należy przeprowadzać, gdy kocioł jest wyłączony i zimny. W żadnym wypadku nie należy stosować substancji ściernych.

UWAGA: brak czyszczenia zagraża bezpieczeństwu!

9.1. Otwieranie drzwiczek

Podczas pracy kocioł powinien mieć zamknięte drzwiczki. Drzwiczki należy otwierać tylko wtedy, gdy kocioł jest wyłączony i zimny, aby przeprowadzić konserwację i czyszczenie.

9.2. Czyszczenie pojemnika na popiół

Co dwa dni należy sprawdzać pojemnik na popiół, aby ocenić, czy wymaga on opróżnienia.

Pojemnik na popiół musi być regularnie opróżniany, aby zapobiec gromadzeniu się resztek spalania, które mogłyby dotrzeć do podpory paleniska. Popiół należy umieścić w metalowym pojemniku z szczelną pokrywką. Dopóki popiół nie ostygnie całkowicie, zamknięty pojemnik powinien być umieszczony na niepalnej podstawie lub na ziemi, z dala od materiałów łatwopalnych.

UWAGA: Popiół długo utrzymuje żar!

9.3. Czyszczenie paleniska

Kiedy płomień ma czerwoną barwę lub jest słaby, towarzyszy mu czarny dym, może to oznaczać, że są osady popiołu lub nagromadzenia, które uniemożliwiają prawidłowe działanie kotła i należy je usunąć.

Co dwa dni należy wyjąć palenisko, po prostu unosząc je z miejsca, i wyczyścić z popiołu oraz ewentualnych nagromadzeń, zwracając szczególną uwagę na odblokowanie zatkanych otworów za pomocą ostrego narzędzia.

Operację tę należy wykonać szczególnie po pierwszych uruchomieniach, zwłaszcza gdy używa się pelletu różnej jakości. Częstotliwość tej czynności zależy od częstotliwości użytkowania i wyboru paliwa. Warto również sprawdzić podparcie paleniska, opróżniając je z ewentualnych osadów popiołu.

UWAGA: Przed uruchomieniem kotła należy upewnić się, że palenisko jest wciśnięte do tyłu w stronę deflektora, a rurka świecy zapalającej jest umieszczona w odpowiednim otworze paleniska.

9.4. Czyszczenie komory spalania

Co tydzień należy wyczyścić komorę spalania, usuwając odkurzaczem popiół, który się tam gromadzi. Uwaga: Do tego rodzaju czyszczenia należy zaopatrzyć się w odkurzacz przystosowany do wciągania popiołu.

9.5. Czyszczenie komory spalin

Czyszczenie komory spalin odbywa się za pomocą automatycznego ruchu, który działa na grupie turbulizatorów obecnych w komorze spalin. Zazwyczaj raz w roku (najlepiej na początku sezonu) należy przeprowadzić dodatkowe czyszczenie komory spalin, a częstotliwość tej czynności zależy od rodzaju używanego pelletu i częstotliwości użytkowania.

Aby przeprowadzić to czyszczenie, zaleca się kontakt z Centrum Serwisowym.

9.6. Czyszczenie systemu odprowadzania spalin

Dopóki nie nabędzie się odpowiedniego doświadczenia w zakresie warunków pracy, zaleca się przeprowadzanie tej konserwacji przynajmniej raz w miesiącu. Należy zdjąć korek z łącznika T i przystąpić do czyszczenia przewodów. W razie potrzeby, przynajmniej na początku, należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.

9.7. Czyszczenie części metalowych i ceramicznych

Do czyszczenia metalowych części kotła używać miękkiej szmatki zwilżonej wodą. Nigdy nie należy czyścić części metalowych i ceramicznych alkoholem, rozpuszczalnikami, benzyną, acetonem lub innymi substancjami odtłuszczającymi. W przypadku użycia takich substancji firma nie ponosi odpowiedzialności. Ewentualne zmiany koloru części metalowych mogą być wynikiem niewłaściwego użytkowania kotła.

9.8. Czyszczenie szyby

Szyba drzwiczek powinna być czyszczona na zimno przy użyciu substancji odtłuszczających na bazie amoniaku, które nie są żrące, takich jak rozcieńczalnik. Należy unikać kontaktu substancji żrących z lakierem kotła, ponieważ mogą go uszkodzić. Jeśli szyba jest gorąca, przed przystąpieniem do czyszczenia drzwi należy pozostawić otwarte na czas niezbędny do schłodzenia. W każdym przypadku nie należy używać materiałów, które mogą zarysować lub uszkodzić szybę.

9.9. Pęknięcie szyby

Kocioł jest wyposażony w szybę ceramiczną o grubości 5 mm, odporną na szok termiczny do 750°C; szyba może być złamana jedynie w wyniku silnego uderzenia lub niewłaściwego użytkowania. Należy unikać trzaskania drzwiami i uderzania w szybę. W przypadku złamania należy wymienić szybę wyłącznie na oryginalną część zamienną. W celu wymiany skontaktować się z Centrum Serwisowym.

9.10. Wymiana baterii pilota

Wymienić starą baterię na nową typu CR2025 3V, zwracając uwagę, aby nie pomylić biegunów (bieguni są zaznaczone na płytce pilota), a następnie zamknąć pilota i zutylizować starą baterię zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zainstalowana bateria musi być tego wskazanego typu; niewłaściwe przestrzeganie tych wskazówek może spowodować niebezpieczeństwo eksplozji.

9.11. Czyszczenie wentylatorów

UWAGA: Każda operacja czyszczenia i/lub konserwacji musi być przeprowadzana przy odłączonym zasilaniu.

Kocioł jest wyposażony w wentylatory (powietrza i spalin) umieszczone z tyłu i na dole samego kotła. Ewentualne osady pyłu lub popiołu na łopatkach wentylatorów prowadzą do ich nierównowagi, co powoduje hałas podczas pracy, dlatego konieczne jest przynajmniej coroczne czyszczenie wentylatorów.

Ponieważ ta operacja wymaga demontażu niektórych części kotła, czyszczenie wentylatora należy powierzyć tylko Centrum Serwisowemu lub wykwalifikowanemu personelowi.

9.12. Dłuższy postój kotła

Po ostatnim sezonowym użytkowaniu należy wykonać kilka czynności:

- Usunąć cały pellet z pojemnika i ślimaka;
- Dokładnie wyczyścić palenisko, podparcie paleniska, komorę spalania i pojemnik na popiół;
- Dokładnie wyczyścić system odprowadzania spalin: w tym celu skontaktować się z profesjonalnym kominiarzem;
- Wyczyścić z kurzu, pajęczyn itp. obszar za panelami wewnętrznej obudowy, szczególnie wentylatory;
- Odłączyć przewód zasilania elektrycznego.
- Zostawić drzwi paleniska lekko uchylone, aby uniknąć kondensacji wilgoci, która mogłaby spowodować rdzewienie wewnętrznych ścianek.

9.13. Konserwacja regularna i nadzwyczajna

Te czynności należy zaplanować przynajmniej raz w roku w Centrum Serwisowym, aby zapewnić utrzymanie wydajności urządzenia i bezpieczeństwo jego działania.

- Dokładne czyszczenie komory spalania i wymiennika ciepła;
- Czyszczenie wentylatora spalin, demontaż i czyszczenie przewodu odprowadzania spalin, nowy silikon tam, gdzie to konieczne;
- Inspekcja i sprawdzenie szczelności uszczelek, wymiana i nałożenie silikonu tam, gdzie to konieczne;
- Opróżnienie i czyszczenie pojemnika;
- Kontrola części elektrycznych i komponentów elektronicznych;
- Czyszczenie i kontrola przewodu i manometru;
- Kontrola i ewentualna wymiana komponentów podlegających zużyciu: palenisko, grzałka, pojemniki na popiół itp.
- W modelach z produkcją ciepłej wody użytkowej zaleca się coroczną konserwację wymiennika w celu usunięcia osadów kamienia i soli mineralnych.

10. ZAKŁÓCENIA PRACY KOTŁA

W przypadku bezpodstawnego wezwania Serwisu producenta koszty przyjazdu i pracy serwisantów pokrywa klient.

Dlatego zanim wezwiesz Serwis producenta, zapoznaj się z najczęstszymi zakłóceniami pracy kotła i sposobami poradzenia sobie z nimi.

Zakłócenie pracy	Przyczyna	Naprawa
Dymienie na zewnątrz	niedostateczny ciąg kominowy	usunąć nieszczelności komina, czopucha lub drzwiczek kotła
	niedostateczna wysokość komina	podnieść komin do wysokości nie mniej niż 1,5 m ponad kalenicę
	zbyt mały przekrój komina	wyregulować przepustnicę czopucha, zmniejszyć siłę nadmuchu
	bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne	zastosować wentylator wzmagający ciąg kominowy
	zanieczyszczenie kanałów kominowych	oczyścić kanały

Zakłócenie pracy	Przyczyna	Naprawa
Niska wydajność cieplna kotła	spalanie niskokalorycznego paliwa	zmienić paliwo na wysokokaloryczne
	brak dopływu powietrza do kotłowni	umożliwić właściwy dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny
	awaria wentylatora nadmuchowego lub sterownika	ponownie ustawić parametry zgodnie z instrukcją obsługi lub wymienić na nowy sprawny
	zanieczyszczenie kanałów spalinowych w komorze płomieniówek	oczyścić kanały, wyregulować przepustnicę
Zawilgocenie i obsmołowanie wewnątrz kotła (objawy podobne do wycieku)	niska temperatura utrzymywana w kotle	użytkować kocioł w temp. min. 57°C
Wyciek	do oceny producenta	naprawa przez Serwis PEREKO
Zbyt duży ciąg kominowy	—	wyregulować ciąg kominowy przepustnicą w czopuchu kotła
Paliwo zawiesza się w zasobniku	paliwo zbyt wilgotne	Usunąć paliwo z zasobnika i je przesuszyć
Nie załącza się podajnik ślimakowy	brak zasilania	sprawdzić zasilanie
	wyłączony sterownik	sprawdź włącznik główny sterownika
Dymienie z zasobnika	nieprawidłowe ustawienie czasu podawania paliwa	poprawnie ustawić czas podawania paliwa na sterowniku
	wilgotne paliwo	sprawdzić i wysuszyć paliwo
Zbyt duże zużycie paliwa	złe ustawienie parametrów	pomoc Serwisu producenta
	niska jakość paliwa	zmienić paliwo
Paliwo nie dopala się	zbyt krótki czas pomiędzy podawaniem paliwa	ustawić właściwy odstęp między kolejnymi porcjami paliwa
	zła jakość paliwa	zmienić paliwo

11. KARTA PRODUKTU

Nazwa dostawcy	**PEREKO sp. z o.o.**				
Identyfikator modelu	**SPARK EVO**				
	12 mini	**14**	**18**	**22**	**29**
Klasa efektywności energetycznej	A^+				
Znamionowa moc cieplna [kW]	13,2	15	18	22	27
Współczynnik efektywności energetycznej	113	118	117		
Sezonowa efektywność energetyczna [%]	76	79			
Szczególne środki ostrożności	Należy przestrzegać wszystkich wymogów odnośnie montażu, instalacji i konserwacji zawartych w niniejszej dokumentacji.				

PEREKO®

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Producent: **PEREKO sp. z o.o.**, 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, POLAND
Manufacturer: tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
www.pereko.pl

Nazwa wyrobu: KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z AUTOMATYCZNYM ZASYPEM PALIWA
Name of product: CENTRAL HEATING BOILERS WITH AUTOMATIC FUEL FEEDING

Typ kotła: **SPARK EVO, SPARK EVO MINI**
Boiler types:

Są zgodne z przywołanymi normami i postanowieniami:
Comply with the standards and provisions specified below:

Terminologia, wymagania, badania i oznakowania:
Terminology, requirements, testing and marking:
PN – EN 303 – 5:2021 PN – EN ISO 9001:2009

Wymagania jakościowe w spawalnictwie:
Welding technology quality requirements:
PN – EN 3834 – 2:2007

Połączenia spawalnicze:
Welded joints:
PN – EN 1708-1:2010

Bezpieczenstwo maszyn. Dyrektywa maszynowa
Machine safety. Machinery Directive
2006/42/WE

Bezpieczeństwo elektryczne i elektromagnetyczne
Electrical and Electromagnetic Safety
2006/95/WE 2004/108/WE

Wymóg ecoprojektu Rozporządzenie Komisji (UE)
Ecodesign requirements according to the Commission Regulation (EU)
2015/1189

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
European Parliament and Council requirements
2009/125/WE

Rozporządzenie delegowane Komisji
Requirements of the Commission delegated regulation
2015/1187

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010
Requirements of the Ordinance of the Minister of 17.12.2010

Firma wytwarza kotły zgodne w zakresie konstrukcji, technologii i bezpieczeństwa obsługi , określonymi w przywołanych pozwyżej normach. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za kotły samowolnie zmodernizowane przez użytkownika lub użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.

The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to hereinabove. The Company is not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.

PEREKO SP. Z O.O.
27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
tel. +48 413897100 fax +48 413897101
REGON 260186374 NIP 6642068617

Pieczęć firmowa producenta
Manufacturer's corporate stamp

CE

Piotr Chaja
Prezes Zarządu
President of the Management Board

Starachowice 20.11.2024 r.

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**SPARK EVO MINI 12**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 400 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %	NIE	NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK		76,2	10,1	1,1	26	149
Trociny, wilgotność ≤ 50 %	NIE	NIE					
Inna biomasa drzewna	NIE	NIE					
Biomasa niedrzewna	NIE	NIE					
Węgiel kamienny	NIE	NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	NIE	NIE					
Koks	NIE	NIE					
Antracyt	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne paliwo kopalne	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	13,2	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	3,9 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	86	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	81,2 | N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,0617	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,0514 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,0029	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**SPARK EVO 14**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 500 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %	NIE	NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK		79,4	16,4	6,1	374	173
Trociny, wilgotność ≤ 50 %	NIE	NIE					
Inna biomasa drzewna	NIE	NIE					
Biomasa niedrzewna	NIE	NIE					
Węgiel kamienny	NIE	NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	NIE	NIE					
Koks	NIE	NIE					
Antracyt	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne paliwo kopalne	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	14,5	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	4,2 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	88,3	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	84,3 | N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,0694	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,0514 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,0029	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**SPARK EVO 18**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 700 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %	NIE	NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK		79,2	16,4	6,1	375	174
Trociny, wilgotność ≤ 50 %	NIE	NIE					
Inna biomasa drzewna	NIE	NIE					
Biomasa niedrzewna	NIE	NIE					
Węgiel kamienny	NIE	NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	NIE	NIE					
Koks	NIE	NIE					
Antracyt	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne paliwo kopalne	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	18	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	4,2 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	86,7	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	84,3 | N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,0847	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,0514 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,0029	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**SPARK EVO 22**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 900 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %	NIE	NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK		79,2	16,4	6,1	375	174
Trociny, wilgotność ≤ 50 %	NIE	NIE					
Inna biomasa drzewna	NIE	NIE					
Biomasa niedrzewna	NIE	NIE					
Węgiel kamienny	NIE	NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	NIE	NIE					
Koks	NIE	NIE					
Antracyt	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne paliwo kopalne	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	22	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	4,2 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	85,4	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	84,3 | N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,102	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,0514 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,0029	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**SPARK EVO 29**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 1200 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %	NIE	NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %	NIE	NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK		79,1	16,4	6,1	375	175
Trociny, wilgotność ≤ 50 %	NIE	NIE					
Inna biomasa drzewna	NIE	NIE					
Biomasa niedrzewna	NIE	NIE					
Węgiel kamienny	NIE	NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	NIE	NIE					
Koks	NIE	NIE					
Antracyt	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inne paliwo kopalne	NIE	NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	NIE	NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	27,2	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	4,2 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	84,3	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	84,3 | N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,125	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,0514 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,0029	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

Producent:
PEREKO sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43

Pomoc techniczna
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
e-mail: serwis@pereko.pl,
www.pereko.pl